材料力学 B 实验报告

合肥工业大学土木与水利工程学院工程力学系

二〇二一年六月

注 意 事 项

材料力学实验是材料力学课程的组成部分之一，对于培养学生理论联系实际和实际动手能力具有极其重要的作用。因此，要求每个学生做到：

一、每次实验前要认真预习，并在实验报告上填写好实验目的和所用实验设备。

二、实验中要遵守实验规则，爱护实验设备，仔细观察实验现象，认真记录实验数据。

三、在实验结束离开实验室前，要将实验原始记录数据填入实验报告中，经实验指导教师签字认可后方可离开实验室。

四、实验后，要及时对实验数据进行整理、计算和分析，填写好实验报告，交授课教师批阅。

实验一　材料力学性能的测定

实验日期_____

同组成员_____成绩_____

1．1　轴向拉伸与压缩

一、实验目的

1. 验证胡克定律，测定低碳钢的弹性常数：弹性模量 E
2. 测定低碳钢拉伸时的强度性能指标：屈服应力 σ_s 和抗拉强度 σ_b
3. 测定低碳钢拉伸时的塑性性能指标：伸长率 δ 和断面收缩率 ψ
4. 测定灰铸铁拉伸时的强度性能指标：抗拉强度 σ_b

二、实验设备和仪器

1. 电子万能试验机　2. 电子引伸仪　3. 游标卡尺

三、实验记录及数据处理

1．测定低碳钢的弹性模量

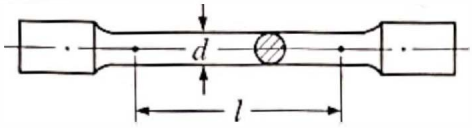
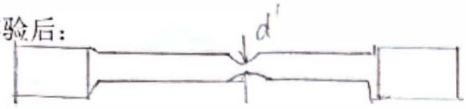
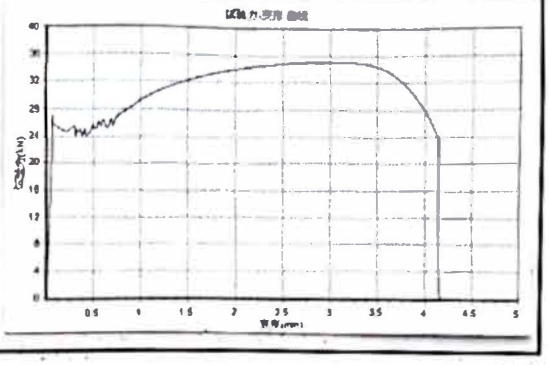
试样尺寸：	直径 d = 10.04 mm，	横截面面积 A = 79.17 mm²
引伸仪参数：	标距 l_0 = 50 mm	

载荷(kN)		变形(mm)	
读数 F	增量 ΔF	读数 l_0	增量 Δl_0
6.95	14.001	0.019	0.037
20.952		0.056	

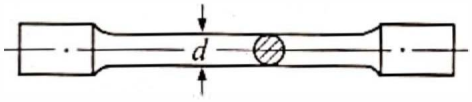
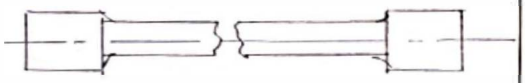
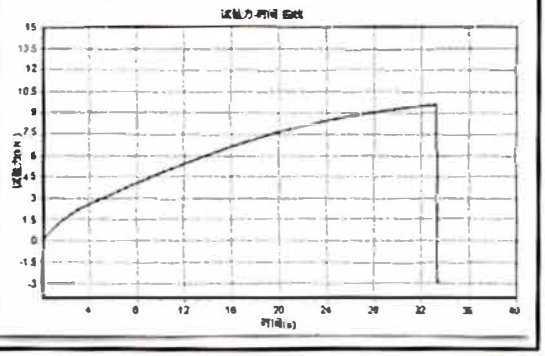
弹性模量 $E=\dfrac{\Delta F\cdot l_0}{A\cdot\Delta l_0}=\dfrac{14.001\times50}{79.17\times0.037}$ GPa = 238.98 GPa　GPa

2．测定低碳钢拉伸时的力学性能

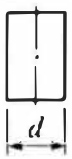
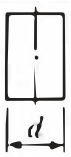
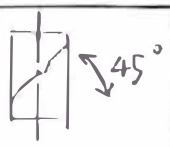
试样尺寸			实验数据		
实验前：			屈服载荷	F_s = 24.473	kN
标距	l = ~~100~~ 50	mm	最大载荷	F_b = 35.105	kN
直径	d = ~~11.22~~ 10.04	mm	屈服应力	$\sigma_s=\dfrac{F_s}{A}$ = 309.12	MPa
横截面面积	A = 79.17	mm²	抗拉强度	$\sigma_b=\dfrac{F_b}{A}$ = 442.72	MPa
实验后：			伸长率	$\delta=\dfrac{l_1-l}{l}\times100\%$ = 25.3%	
标距	l_1 = 125.3	mm	断面收缩率	$\psi=\dfrac{A-A_1}{A}\times100\%$ = 69.5%	
最小直径	d_1 = 5.58	mm			
横截面面积	A_1 = 24.45	mm²			

试 样 草 图	拉 伸 图
实验前：  实验后： 	

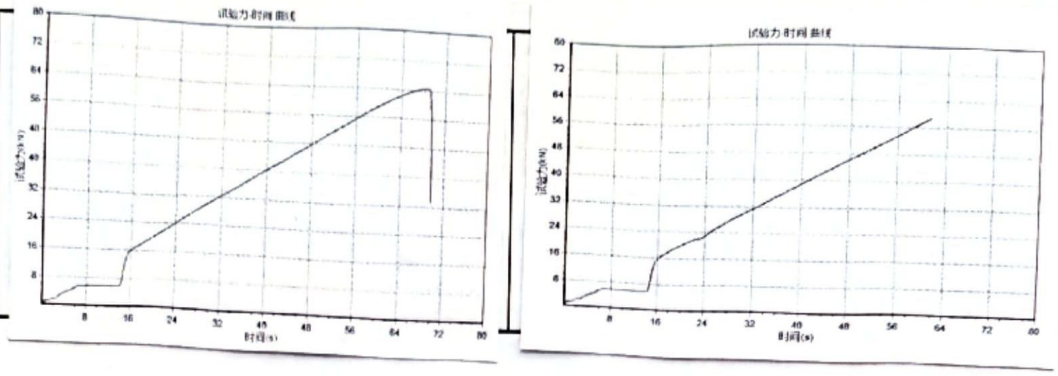
3．测定灰铸铁拉伸时的力学性能

试 样 尺 寸	实 验 数 据
实验前： 直　　径　$d=$ 10.00 mm 横截面面积　$A=$ 78.54 mm^2	最大载荷　$F_b=$ 9.57 kN 抗拉强度　$\sigma_b=\frac{F_b}{A}=$ 121.85 MPa
试 样 草 图	拉 伸 图
实验前：  实验后： 	

4．测定低碳钢和灰铸铁压缩时的力学性能

材料	低 碳 钢		灰 铸 铁	
试样尺寸	$d=$ 10.00 mm，　$A=$ 78.54 mm^2		$d=$ 10.00 mm，　$A=$ 78.54 mm^2	
试样草图	实 验 前	实 验 后	实 验 前	实 验 后
				
实验数据	屈服载荷　$F_s=$ 21.877 kN 屈服应力　$\sigma_s=\frac{F_s}{A}=$ 278.55 MPa		最大载荷　$F_{bc}=$ 64.52 kN 抗压强度　$\sigma_{bc}=\frac{F_{bc}}{A}=$ ~~821.49~~ 821.49 MPa	

压缩图



1．2　扭转与剪切

一、实验目的

1．测定低碳钢压缩时的强度性能指标：屈服应力 σ_s

2．测定灰铸铁压缩时的强度性能指标：抗压强度 σ_{bc}

二、实验设备和仪器

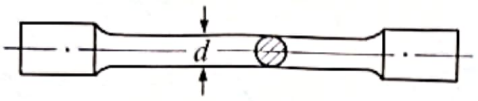
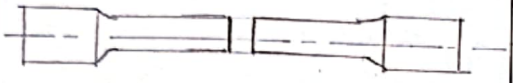
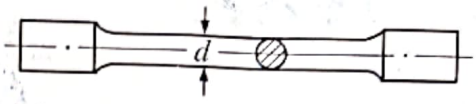
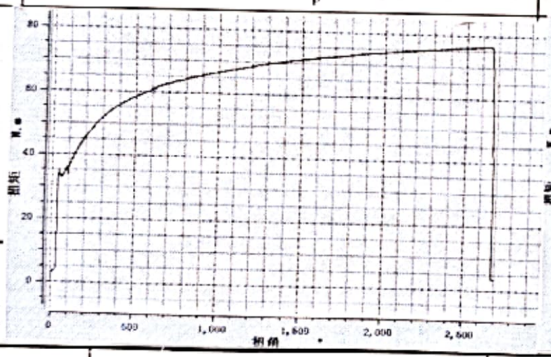
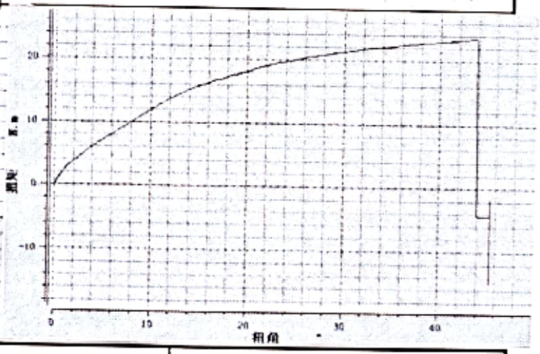
1．万能试验机．2、游标卡尺

三、实验记录及数据处理

1．测定低碳钢的切变模量

试样尺寸：　直　径 $d=10$ mm，　标　距 $l=200$ mm					
扭角仪参数：　载荷力臂 $a=200$ mm，　测量臂长 $b=130$ mm					
载荷（N）＼位移（mm）		第一次		第二次	
读数 F	增量 ΔF	百分表读数 δ	增量 $\Delta\delta$	百分表读数 δ	增量 $\Delta\delta$
5	5	33	30		
10	5	63	33		
15	5	96	33		
20	5	129	31		
25		160	0		
增量均值 $\overline{\Delta F}=$ 5 N		增量均值 $\overline{\Delta\delta}=$ 31.75 mm		增量均值 $\overline{\Delta\delta}=$ mm	
切变模量 $G=\dfrac{32\overline{\Delta F}abl}{\pi d^4\overline{\Delta\delta}}=$ 83.41 GPa					

2．测定低碳钢和灰铸铁扭转时的力学性能

材料	低 碳 钢	灰 铸 铁
试样尺寸	d = 10.02 mm，$W_p=\frac{\pi d^3}{16}$ = mm³	d = 10.00 mm，$W_p=\frac{\pi d^3}{16}$ = mm³
试样草图	实验前：  实验后： 	实验前：  实验后： 
实验数据	屈服扭矩 T_s = 34.858 N·m 最大扭矩 T_b = 76.60 N·m 屈服切应力 $\tau_s=\frac{3}{4}\frac{T_s}{W_p}$ = 132.35 MPa 抗切强度 $\tau_b=\frac{3}{4}\frac{T_b}{W_p}$ = 290.84 MPa	最大扭矩 T_b = 23.5 N·m 抗切强度 $\tau_b=\frac{T_b}{W_p}$ = 119.68 MPa
扭矩图		

3．测定

材料	试样尺寸		最大载荷 F_b（kN）	抗切强度 $\tau_b=\frac{F_b}{2A}$（MPa）
	直径 d（mm）	横截面面积 A（mm²）		
低碳钢	8.00	50.27	38.94	387.3
灰铸铁	8.00	50.27	23.25	231.3

实验二　梁的纯弯曲

实验日期_____

同组成员_____成绩_____

一、实验目的

1. 熟悉电阻应变测量技术的基本原理和方法
2. 分别测量纯弯曲梁矩形截面，工字形截面，T形截面上的正应力
3. 比较实验结果与理论计算结果，分析误差原因.

二、实验设备和仪器

1. 多功能材料力学实验装置
2. DH-3818 静态电阻应变仪
3. 游标卡尺

三、实验记录及数据处理 $k=2.08$

$E=$ 210 GPa，　$a=$ 150 mm，　$B=$ 20 mm，　$H=$ 40 mm

载荷(kN) \ 应变(μ)		1—1 点 $y=-20$ mm		2—2 点 $y=-10$ mm		3—3 点 $y=0$ mm		4—4 点 $y=10$ mm		5—5 点 $y=20$ mm	
读数	增量	读数	增量	读数	增量	读数	增量	读数	增量	读数	增量
1.0	0.5	-35	-35	-19	-18	-3	-3	17	19	32	36
1.5	0.5	-70	-33	-37	-17	-6	-2	36	17	68	34
2.0	0.5	-103	-35	-54	-18	-8	-3	53	16	102	33
2.5	0.5	-138	-36	-72	-18	-11	-2	69	18	135	34
3.0		-174		-90		-13		87		169	
$\overline{\Delta P}=0.5$		$\overline{\Delta\varepsilon}=-34.75$		$\overline{\Delta\varepsilon}=-17.75$		$\overline{\Delta\varepsilon}=-2.5$		$\overline{\Delta\varepsilon}=16.5$		$\overline{\Delta\varepsilon}=34.25$	
$\overline{\Delta\sigma_{实}}$ (MPa)		-7.297		-3.727		0.525		3.465		7.245	
$\overline{\Delta\sigma_{理}}$ (MPa)		-7.031		-3.515		0		3.516		7.031	
误差(%)		3.78		6.03		INF		1.45		3.04	

四、理论值计算过程及误差分析

对于纯弯截面有

$$M=\frac{1}{2}Pa \quad (1)$$

$$\sigma_{理}=\frac{M}{I_z} \quad (2)$$

$$I_z=\frac{1}{12}BH^3 \quad (3)$$

实验 $\overline{\Delta\sigma_{实}}$ 分组

$$\sigma_{实}=E\varepsilon_{实}$$

$$误差=-\frac{\sigma_{实}-\sigma_{理}}{\sigma_{理}}\times 100\%$$

使用EXCEL进行程序数值计算

实验三　薄壁圆筒的弯扭组合变形

实验日期_____

同组成员_____成绩_____

一、实验目的

1. 了解实验应力分析的基本操作和方法。
2. 测量在弯扭组合变形下薄壁圆筒表面指定点的主应力大小和方向。
3. 测量在弯扭组合变形下薄壁圆筒表面指定点与弯矩、扭矩和剪力分别对应的应力。

二、实验设备和仪器

1、CI-1A 弯扭组合变形实验装置。
2、CM-11A-20 型静态电阻应变仪。

三、实验记录及数据处理

1. 测定 b、d 点的主应力及其方向

(1) 测定 b 点的应变　K=2.17

载荷(N) \ 应变(με)		45°方向 (R_4)		0°方向 (R_5)		−45°方向 (R_6)	
读数 F	增量 ΔF	读数 $\varepsilon_{45°}$	增量 $\Delta\varepsilon_{45°}$	读数 $\varepsilon_{0°}$	增量 $\Delta\varepsilon_{0°}$	读数 $\varepsilon_{-45°}$	增量 $\Delta\varepsilon_{-45°}$
100	50	-16	-15	52	48	43	52
150	50	-31	-16	100	52	95	54
200	50	-47	-16	152	54	149	51
250	50	-63	-15	206	55	200	53
300		-78		261		253	
$\overline{\Delta F}$ = 50 N		$\overline{\Delta\varepsilon_{45°}}$ = -15.5		$\overline{\Delta\varepsilon_{0°}}$ = 52.25		$\overline{\Delta\varepsilon_{-45°}}$ = 52.5	

(2) 测定 d 点的应变

载荷(N) \ 应变(με)		45°方向 (R_{10})		0°方向 (R_{11})		−45°方向 (R_{12})	
读数 F	增量 ΔF	读数 $\varepsilon_{45°}$	增量 $\Delta\varepsilon_{45°}$	读数 $\varepsilon_{0°}$	增量 $\Delta\varepsilon_{0°}$	读数 $\varepsilon_{-45°}$	增量 $\Delta\varepsilon_{-45°}$
100	50	-46	-43	-53	-56	12	12
150	50	-89	-49	-109	-55	24	14
200	50	-138	-50	-164	-55	38	12
250	50	-188	-48	-219	-53	50	12
300		-236		-272		62	
$\overline{\Delta F}$ = 50 N		$\overline{\Delta\varepsilon_{45°}}$ = -3.75		$\overline{\Delta\varepsilon_{0°}}$ = -54.75		$\overline{\Delta\varepsilon_{-45°}}$ = 12.5	

(3) 计算 b、d 点的主应力及其方向

材料参数：弹性模量 E = 70 GPa，泊 松 比 ν = 0.33

圆筒尺寸：外 径 D = 40 mm，内 径 d = 34 mm

测点位置：l_1 = ~~300 mm~~ 230mm

加载臂长：l_2 = 200 mm

主应力及方向 \ 测点	σ_1 (MPa)			σ_3 (MPa)			α_0(°)		
	实验值	理论值	误差	实验值	理论值	误差	实验值	理论值	误差
b	8.60	8.90	3.37%	-1.23	-1.24	0.81%	-21.3	-20.5	3.90%
d	1.27	1.24	2.42%	-8.72	-8.90	2.02%	21.2	20.5	3.41%

2．测定与弯矩、扭矩和剪力分别对应的应变和应力

载荷(N) \ 应变(με)		与弯矩 M 对应		与扭矩 T 对应		与剪力 F_Q 对应	
F	ΔF	ε'	$\Delta\varepsilon'$	ε''	$\Delta\varepsilon''$	ε'''	$\Delta\varepsilon'''$
100	50	104	108	124	126	17	21
150	50	212	106	250	129	38	19
200	50	318	109	379	121	58	19
250	50	427	107	500	127	77	20
300	50	534	108	627	123	97	20
350		642		750		117	
$\overline{\Delta F}$ = 50 N		$\overline{\Delta\varepsilon'}$ = 108.2		$\overline{\Delta\varepsilon''}$ = 125		$\overline{\Delta\varepsilon'''}$ = 19.8	
		$\overline{\Delta\varepsilon_M}$ = 54.1		$\overline{\Delta\gamma_T}$ = 62.5		$\overline{\Delta\gamma_{F_Q}}$ = 9.9	
实 验 值		$\sigma_{M实}$ = 7.62 MPa		$\tau_{T实}$ = 3.37 MPa		$\tau_{F_Q实}$ = 0.56 MPa	
理 论 值		$\sigma_{M理}$ = 7.66 MPa		$\tau_{T理}$ = 3.33 MPa		$\tau_{F_Q理}$ = 0.57 MPa	
误差（%）		1.31%		1.20%		1.75%	

四、误差原因及分析

(1) 调零操作未必准确，加载不精确

(2) 应变片安装不准确

(3) 读数不够准确（动态测量）

(4) 系统误差，环境的响应能够准确性